

KS A ISO 8015

KSKSKSKS
KSKSKSK
KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS

KS

KATS-MOTIE
이 문서는 저...
제품의 형상 명세(GPS) — 기본 사항 —
개념, 원칙 및 규칙

심 의 : 기계기본 기술심의회

	성 명	근 무 처	직 위
(회 장)	신 일 섭	(사)대한기계학회	부 회 장
(위 원)	김 윤 철	서광공업(주)	부 사 장
	김 정 애	(주)성우	대 표 이 사
	이 근 오	서울과학기술대학교	교 수
	이 보 영	(유)웰드윈	대 표
	이 봉 수	한국기계전기전자시험연구원	센 터 장
	정 태 형	한양대학교	교 수
(간 사)	손 성 수	국가기술표준원 표준정책국 기계융합산업표준과	주 무 관

원안작성협력 : 제품의 형상 명세 전문위원회

	성 명	근 무 처	직 위
(대표전문위원)	정 태 형	한양대학교	교 수
(위 원)	김 윤 철	서광공업(주)	부 사 장
	우 혁 제	경기과학기술대학교	교 수
	이 병 우	세화교정기술원	전 무 이 사
	이 보 영	(유)웰드윈	대 표
	이 봉 상	(주)현대자동차	책임연구원
	이 성 수	건국대학교	교 수
	이 종 대	경기과학기술대학교	교 수
	조 남 규	한양대학교	교 수
	조 윤 호	부산대학교	교 수
	최 재 본	(주)홍성이앤씨	기 술 고 문

표준열람 : e나라표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제 정 자 : 산업표준심의회 위원장	담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원
제 정 : 2002년 3월 21일	개 정 : 2023년 12월 29일
심 의 : 산업표준심의회 기계기본 기술심의회	
원안작성협력 : 제품의 형상 명세 전문위원회	

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

머 리 말	ii
개 요	iii
1 적용범위	1
2 인용표준	1
3 용어와 정의	1
4 도면의 명세를 읽기 위한 기본 가정	2
4.1 일반사항	2
4.2 기능적 한계	2
4.3 공차 한계	2
4.4 제품의 기능적 수준	2
5 기본 원칙	2
5.1 기원 원칙	2
5.2 GPS 표준 계층 원칙	3
5.3 최종 도면 원칙	3
5.4 형체에 관한 원칙	4
5.5 독립 원칙	4
5.6 소수점 원칙	4
5.7 디폴트 원칙	4
5.8 참조 조건 원칙	5
5.9 강제 가공물에 대한 원칙	5
5.10 이중성 원칙	5
5.11 기능적 제어 원칙	6
5.12 일반 명세 원칙	6
5.13 책임 원칙	6
6 디폴트 명세 연산자 규칙	7
6.1 일반사항	7
6.2 일반 ISO 디폴트 GPS 명세	7
6.3 변경된 디폴트 GPS 명세	7
7 특수 명세 연산자 규칙	8
7.1 일반사항	8
7.2 ISO 기본 명세에 추가된 보충 정보(요건)	8
8 괄호 안의 작성 규칙	9
부속서 A (참고) 제품의 형상 명세(GPS) 적용표(매트릭스형)에 대한 관계	10
참고문헌	12
KS A ISO 8015:2011 해 설	13

머 리 말

이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의회 심의를 거쳐 개정된 한국산업표준이다. 이에 따라 KS A ISO 8015:2011(2018년 발행)은 개정되어 이 표준으로 바뀌었다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부는 저작권법에 따른 보호대상이 되는 저작물이 될 수 있다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부가 ISO·IEC 등에서 제정한 표준을 참고하여 제정 또는 개정된 경우, 해당 표준의 저작권을 보유하고 있는 ISO·IEC 등의 저작권 보호 규정 등에 따라 보호되어야 한다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

개 요

이 표준은 2011년 제2판으로 발행된 ISO 8015, Geometrical product specifications(GPS) — Fundamentals — Concepts, principles and rules를 기초로 기술적 내용과 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

제품의 형상 명세(GPS) — 기본 사항 — 개념, 원칙 및 규칙

Geometrical product specifications(GPS) — Fundamentals —
Concepts, principles and rules

1 적용범위

이 표준은 모든 다른 국가표준, 기술 명세, 치수 및 제품의 형상 명세(GPS) 및 검증과 관련된 기술 보고서의 작성, 해석 및 적용에 유효한 기본 개념, 원칙 및 규칙을 명시한다.

이 표준은 모든 종류의 도면의 GPS 연산 표시의 해석에 적용된다.

이 표준의 목적을 위하여, 용어 "도면"은 가장 넓은 의미로 제품을 명시하는 문서의 총 집합으로 간주한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS A ISO/IEC Guide 99:2007, 국제 측정학 용어 — 기본 및 일반 개념과 관련 용어(VIM)

KS B ISO 17450-1:2011, 제품의 형상 명세(GPS) — 일반개념 — 제1부: 형상 명세와 검증용 모델

KS B ISO 17450-2:2012, 제품의 형상 명세(GPS) — 일반개념 — 제2부: 기본방침, 명세, 연산자 및 불확도

KS Q ISO/IEC Guide 98-3:2008, 측정불확도 — 제3부: 측정불확도 표현 지침

3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 KS B ISO 17450-1, KS B ISO 17450-2, KS Q ISO/IEC Guide 98-3, KS A ISO/IEC Guide 99에 규정된 용어와 정의 및 다음을 적용한다.

3.1

ISO GPS 시스템(ISO GPS system)

GPS 시스템(GPS system)

ISO의 ISO/TC 213에 의해 개발된 제품 형상 명세 및 검증 시스템

3.2

디폴트 GPS 명세(default GPS specification)

명세 연산자가 표준 또는 규칙에 의해 정의된 GPS 명세

비고 규정된 경우, 디폴트(기본) 명세는 일반적으로 다음과 같은 글귀에 의해 알 수 있다: “별도로 명시하지 않는 한...”

3.3

ISO 디폴트 GPS 명세(ISO default GPS specification)

ISO 표준에 의해 규정된 디폴트 GPS 명세

3.4

변경된 디폴트 GPS 명세(altered default GPS specification)

기타 방식에 의해 규정된 디폴트 GPS 명세

3.5

ISO 디폴트 GPS 명세 연산자(ISO default GPS specification operator)

기본 순서와 ISO 표준에 의해 규정된 디폴트 명세만을 포함한 명세 연산자

4 도면의 명세를 읽기 위한 기본 가정

4.1 일반사항

공차 한계 해석에 대한 다음 가정은 GPS 시스템의 전체 규칙에 대한 기본 사항이다.

도면에 있는 일반적이고 개별적인 명세는 항상 존중되어야 하며, 4.2 ~ 4.4까지 주어진 가정에 대한 기본 사항과 연관성이 있다. **본 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.**

4.2 기능적 한계

해석을 위하여, 기능적 한계는 실험 또는 원리, 혹은 두 가지 모두에 의한 철저한 조사를 바탕으로 했기 때문에 불확실한 사항이 없다고 가정한다.

4.3 공차 한계

해석을 위하여, 공차 한계는 기능적 한계와 동일하다고 가정한다.

4.4 제품의 기능적 수준

해석을 위하여, 제품은 공차 한계 내에서 100 % 기능하며 공차 한계 밖에서는 0 % 기능한다고 가정한다.

5 기본 원칙

5.1 기원 원칙

문서에 별도로 표시하지 않는 한, 한번 ISO GPS 시스템의 일부가 기계 공학 제품 문서에 사용되면, 전체 ISO GPS 시스템이 사용된 것이다(예: 관련 문서의 참고 자료).

“문서에 별도로 표시하지 않는 한”이란 의미는 명세가 지역표준, 국가표준 또는 사내표준에 따라 작성된 문서에 표시되면 ISO GPS 시스템이 아닌 해당 표준이 해당 표준에 의해 표시된 명세의 해석을 위해 사용된다는 것이다.

“이 표준에 따른 공차 적용”이란 문장은 도면의 표제란의 안 또는 근처에 선택적으로 표시할 수 있지만, ISO GPS 시스템을 사용하는 데 반드시 필요한 것은 아니다.

비고 1 ISO GPS 시스템을 이용하는 가장 일반적인 방법은 하나 또는 복수의 GPS 명세를 도면에 사용하는 것이다.

비고 2 ISO GPS 시스템은 ISO/TC 213에 의해 발간된 국가표준 내에서 규정된다. ISO/TR 14638 참조

비고 3 “전체 ISO GPS 시스템이 사용된다”는 의미는 기본적인 GPS 공통표준이 적용되어 별도의 표시가 없는 한, 결과적으로 ISO 1의 참조 온도와 ISO 14253-1의 결정 규칙이 적용된다는 것이다. 기원 원칙(invocation principle)의 목적은 이러한 GPS 표준과 규칙에 대한 공식적인 추적 가능성을 제공하는 것이다.

5.2 GPS 표준 계층 원칙

ISO GPS 시스템(주어진 순서에 따른 표준의 유형을 포함하는)은 표준의 계층에 의해 규정된다.

— GPS 기본표준

— GPS 공통표준

— GPS 일반표준

— GPS 보충표준

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

계층의 상위에 있는 표준 규칙은 만약 계층의 하위에 있는 표준 규칙이 다른 규칙을 제시하지 않는 한, 모든 경우에 적용된다.

특정 하위 표준의 규칙이 해당 범위 내에서 적용되는 다른 규칙을 제공하지 않는 한, GPS 기본표준의 규칙은 모든 경우에 적용된다.

특정 일반표준 또는 보충표준의 규칙이 해당 범위 안에서 적용되는 다른 규칙을 제공하지 않는 한, GPS 공통표준의 규칙, 예를 들면, ISO 1이 모든 경우에 적용된다.

GPS 일반표준 규칙이 명백히 GPS 기본표준과 공통표준의 규칙과 다르고 특정 GPS 보충표준 규칙이 자체 범위 안에서 적용되는 다른 규칙을 제공하지 않는 한, 기본표준과 GPS 공통표준(ISO 1101)의 모든 규칙은 GPS 일반표준의 특별 규칙과 함께 적용된다.

GPS 보충표준 규칙이 명백히 GPS 기본, 공통 및 일반표준의 규칙과 다르지 않는 한 기본, 공통 및 GPS 일반표준(KS B ISO 2768-1)의 모든 규칙은 GPS 보충표준의 특별 규칙과 함께 적용된다.

5.3 최종 도면 원칙

도면은 최종적인 것이다. 모든 명세는 기본 규칙 또는 특별 규칙 및 문서 관련 참고 자료와 관련된 GPS 기호(명세 수식어 여부와 관계 없이)를 이용하여 도면에 표시한다(지역표준, 국가표준 및 사내표준). 결과적으로 도면에 명시되지 않은 요건은 사용할 수 없다.

도면은 제품의 몇 가지 완성 단계와 관련된 명세를 포함할 수 있다. 이러한 경우, 최종 단계를 제외하고 명세는 각 표시가 참조하는 단계에 표시된다.

ISO GPS 시스템에 의해 규정된 국가표준 및 원칙과 규칙은 ISO GPS 시스템의 일부로 비록 도면에 명시적으로 참조되지 않더라도 ISO GPS 시스템이 사용되는(5.1 참조) 모든 제품 명세에 적용된다.

비고 적용범위에서 언급한 바와 같이, 이 국가표준의 목적을 위하여 용어 "도면"은 가장 넓은 의미로 제품을 명시하는 문서의 총 집합으로 간주한다.

5.4 형체에 관한 원칙

제품은 자연적 경계에 의해 제한되는 많은 형체에 의해 구성된 것으로 간주된다. 기본적으로, 형체 또는 형체 간의 관계에 대한 모든 GPS 명세는 전체 형체 또는 형체들에 적용된다. 그리고 각 GPS 명세는 오직 하나의 형체 또는 형체들 간의 하나의 관계에만 적용된다.

이러한 기본 사항은 도면에 표시된 명확한 표시에 의해서만 대체될 수 있다.

비고 1 형체들 간의 자연적 경계는 대부분의 경우 정상적인 표면의 갑작스러운 변화가 발생하는 경계의 가장자리이다. 그러나 항상 그렇지는 않다. 동일한 지름을 가진 두 개의 반구형 형체 사이의 원통형 형체로 만들어진 제품의 경우, 형체 사이의 자연적 경계에서 일반적인 표면의 갑작스러운 변화는 발생하지 않는다.

비고 2 요건이 전체 형체에 적용되지 않는다는 것을 명시하기 위해 사용되는 표시가 있다. 예를 들면, 형체의 일부가 굽은 일점 쇄선과 함께 표시되거나 ACS(모든 단면) 표시가 사용된 경우

비고 3 요건이 하나 이상의 형체에 적용된다는 것을 명시하기 위해 사용되는 표시가 있다. 예를 들면, CZ(일반적인 공차 구역) 표시가 사용되는 경우

비고 4 별도로 명시되지 않는 한, 일반적인 GPS 명세는 GPS 명세의 집합으로 간주된다. 해당 집합의 각 GPS 명세는 오직 어떤 형체의 하나의 특징 또는 형체 간의 관계에만 적용된다(5.12 참조).

5.5 독립 원칙

기본적으로, 형체 또는 형체 간의 관계에 대한 모든 GPS 명세는 실제 명세의 일부로 표준 또는 특수 표시에 의해 명시된 경우를 제외하고 다른 명세와 독립적이다(예: ISO 2692에 따른 $\textcircled{M}$ 수식어, ISO 1101에 따른 CZ 또는 KS B ISO 14405-1에 따른 $\textcircled{E}$ 수식어).

5.6 소수점 원칙

명시된 값과 공차 값의 표시되지 않은 소수점 아랫자리는 "0"을 의미한다. 이러한 원칙은 도면과 GPS 표준에 적용된다.

보기 1 ± 0.2 는 $\pm 0.200\ 000\dots$ 와 동일하다.

보기 2 10은 10.000 000...와 동일하다.

5.7 디폴트 원칙

완전한 명세 연산자는 ISO의 기본 GPS 명세에 의해 표시될 수 있다. ISO 기본 GPS 명세는 요건이 기본 명세 연산자에 의한 것이라는 사실을 나타낸다.

비고 1 ISO GPS 표준은 각 ISO 기본 GPS 명세에 대한 ISO 기본 GPS 명세 연산자를 규정한다. 이 표준은 도면에서 직접적으로 보이지 않는다.

보기 치수적인 명세 "ø30 H6"은 KS B ISO 14405-1에 따른 기본 명세 연산자(해당 부분의 크기)에 적용된다는 것을 의미한다.

비고 2 특수 GPS 명세는 수식어나 속기 표시(shorthand notations) 또는 두 가지 모두를 사용하여 기술 제품 문서에 표시할 수 있다. 이러한 수식어 또는 속기 표시, 혹은 두 가지 모두는 도면에서 볼 수 있다.

비고 3 수식어는 기본 명세 연산자가 적용되지 않는 경우, 명세 연산자를 변경하기 위하여 사용된다.

비고 4 기본 GPS 명세는 도면 전용 기본 GPS 명세 또는 회사 전용 GPS 명세에 의해 변경될 수 있다. 이러한 명세는 모두 직접 또는 도면에 대한 참조를 통하여 도면에 표시된다[예: 지역표준, 국가표준 및 사내표준(6.3 참조)].

5.8 참조 조건 원칙

기본적으로 모든 GPS 명세는 참조 조건에 의해 적용된다. 이러한 조건에는 ISO 1의 표준 참조 온도 20 °C와 제품은 오염되지 않았다는 가정이 포함된다. 모든 추가적인 또는 기타 조건은 도면에서 정의된다(예: 습도 조건).

5.9 강체 가공물에 대한 원칙

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.
기본적으로 가공물은 무한한 견고함을 가지고 있다고 간주되며, 모든 GPS 명세는 중력을 포함한 어떠한 외부 힘에 의해 변형되지 않은 원래 상태에서 적용된다. 가공물에 적용되는 모든 추가적인 또는 기타 조건은 도면에서 정의된다(예를 들면, KS B ISO 10579 참조).

5.10 이중성 원칙

5.10.1 연산자 개념

GPS 표준의 제품 형체에 대한 명세는 명세 연산자 기호로 공식화되어 있다. 명세 연산자 기호는 규정된 순서에 따른 규정된 작업의 집합이다.

이러한 개념은 명세에 유연성을 부여한다. 명세에 표시된 작업의 집합은 특정 기능 요건을 묘사하기 위해 만들어졌기 때문에 명세에 나타난 기능에 대한 설명의 불확실성을 줄이거나 제거한다.

하나의 완전한 명세 연산자 기호는 모든 중요한 상세 내역에 표시된 명세에 대한 치수를 나타낸다. 이렇게 함으로써 명세에 대한 불확실성을 제거한다.

검증 표시 기호는 명세 연산자에 대한 물리적 실행이다. 방법에 대한 불확실성이 "0"인 경우, 검증 표시는 동일한 순서와 동일한 작업을 나타낼 수 있으며, 방법에 대한 불확실성이 "0"이 아닌 경우, 다른 작업이나 다른 순서에 따라 작업을 수행할 수 있다.

이러한 검증 표시는 도면에 명시되지 않는다. 오히려 방법의 불확실성을 허용 수준으로 유지하기 위

하여 명세 연산자와 매우 유사한 검증을 실시하는 동안에 결정된다.

5.10.2 이중성 원칙 기술

이중성 원칙이란 다음과 같다.

- 1) GPS 명세는 모든 측정 절차 또는 측정 장비와 무관하게 GPS 명세 연산자를 나타낸다.
- 2) GPS 명세 연산자는 GPS 명세 자체와 무관한 검증 표시 기호에 의해 수행되지만, 이것은 GPS 명세 연산자를 반영하기 위한 것이다.

GPS 명세는 검증 표시 기호가 허용할 수 있다는 것을 의미하는 것은 아니다. 검증 표시의 수용 여부는 수치의 불확실성과 명세의 불확실성에 의해 평가된다.

5.11 기능적 제어 원칙

각 제품의 기능은 기능 표시에 의해 표현되며, 치수와 이러한 치수와 관련된 공차의 집합을 다시 표시하는 명세 연산자에 의해 표현할 수 있다.

제품의 모든 의도된 기능이 GPS 명세에 의해서 기술되고 제어되면, 제품의 명세는 완전한 것이다. 대부분의 경우, 몇 가지 기능이 불완전하게 기술/제어되거나 전혀 기술/제어되지 않기 때문에 명세는 불완전할 것이다. 그러므로 기능과 사용된 GPS 명세 사이에는 좋거나 또는 나쁜 상관관계가 있을 수 있다.

기능 요건과 GPS 명세 요건 사이의 상호 연관성의 부족은 기능 설명의 불확실성을 유발한다.

5.12 일반 명세 원칙

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

일반 GPS 명세는 각 형태의 각각의 특징에 대해 개별적으로 적용되며, 같은 유형의 개별적인 GPS 명세가 표시되지 않는 형태들 간의 각각의 관계의 각 특징에 대해 개별적으로 적용된다. 일반 GPS 명세는 별도로 명시하지 않는 한 명세의 집합으로 간주하며, 각 형태의 각각의 특징에 대해 개별적으로 적용되며 형태들 간의 각각의 관계의 각 특징에 대해 개별적으로 적용된다.

만약 표제란의 안 또는 근처에 일반 GPS 명세가 표시되지 않은 경우, 기술 제품 문서에 있는 개별 GPS 명세가 적용된다.

만약 표제란의 안 또는 근처에 하나 이상의 일반 GPS 명세가 표시되어 있고 이러한 명세가 서로 모순이 되는 경우, 명세의 모호성을 방지하기 위하여 각 일반 GPS 명세가 적용되는 특징을 명확히 하기 위한 설명을 보충한다.

모순이 되는 경우, 일반 GPS 명세(즉, 동일 특징에 대해 복수의 일반 GPS 명세), 명세의 모호성에 대한 일반 규칙에 대해서는 하나의 일반 GPS 명세를 준수해야 한다(즉, 가장 수용 가능한 명세).

비고 1 개별 GPS 명세는 도면에 표시된 일반 GPS 명세에 비해 다소 제한적일 수 있다.

비고 2 예를 들면, KS A ISO 1302, KS B ISO 2768-1, KS B ISO 2768-2 및 ISO 13715는 일반 공차 표시를 위한 방법을 제공한다.

5.13 책임 원칙

이중성 원칙과 기능 제어 원칙을 고려하면 기능적 표시와 명세 연산자의 밀접성과 명세 연산자와 검증 표시의 밀접성을 설명하는 것이 필수적이다. 기능 설명의 모호성과 명세의 모호성 모두 기능 표시와 명세 연산자 간의 밀접성을 나타낸다. 이러한 모호성은 설계자의 책임이다. 치수의 불확실성은 명세 연산자와 검증 표시 간의 밀접성을 계량화한다. 치수의 불확실성은 별도로 명시하지 않는 한, 명세에 대한 적합 또는 부적합을 검사하는 기관의 책임이다(ISO 14253-1 참조).

6 디폴트 명세 연산자 규칙

6.1 일반사항

디폴트 GPS 명세는 일반적으로 기술 도면의 공차를 단순화하는 데 사용된다. 디폴트 명세 연산자는 일반 ISO 디폴트 GPS 명세 또는 일반 변형 디폴트 GPS 명세의 두 가지 방법 중 하나로 명시될 수 있다.

6.2 일반 ISO 디폴트 GPS 명세

- ISO 1101, KS A ISO 1302 및 KS B ISO 5459 등에 따른 ISO 기본 명세가 도면의 모든 기하학적 특징에 대한 실제 명세인 경우
- 일반 변경된 기본 GPS 명세가 표제란의 안 또는 근처에 없는 경우

상기의 경우, ISO 디폴트 명세 연산자는 논의 중인 디폴트 명세 연산자를 규정하는 현재의 ISO 표준에 의해 요구되는 것이다. 디폴트 명세 연산자를 규정하는 ISO 표준은 항상 도면 작성 시점을 기준으로 가장 최신판을 적용한다. 만약 이전 버전의 ISO 표준을 사용해야 하는 경우, 명확히 명시해야 한다.

비고 현재 ISO GPS 표준은 모든 명세 연산자 분야의 모든 명세 연산자에 대한 디폴트 값을 제공하지 않는다. 따라서 아직도 많은 ISO 디폴트 명세 연산자가 불완전한 상태이다.

6.3 변경된 디폴트 GPS 명세

변경(대체)된 디폴트 명세 연산자는 관련 문서에 규정하여야 한다.

변경된 디폴트 명세 연산자는 완전한 명세 연산자로 간주되기 위해서 철저하고 명확하며 완전하게 규정하여야 된다.

변경된 디폴트 명세 연산자는 도면 또는 표제란의 안 또는 근처에 표시하여야 한다. 비 ISO GPS 표준이 적용되는 경우, 명세 연산자에는 최소한 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 용어 "공차" 또는 "공차 KS A ISO 8015"
- 기호 (AD)
- 관련 문서와 기타 필요한 정보의 완전한 확인(예: 발행일자)

비고 AD는 "변경된 디폴트 값"을 의미한다.

만약 복수의 변경된 디폴트 명세 연산자가 도면에 사용된 경우, 각 (AD) 기호에는 번호를 부여한다.

몇몇 ISO 표준은 ISO 디폴트 값을 변경할 수 있는 수단을 제공한다(예: 사이즈 ISO 14405 GG).

Ⓐ는 비 ISO GPS 표준이 적용될 경우에만 사용된다.

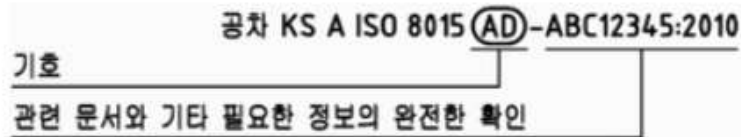


그림 1을 참조한다.

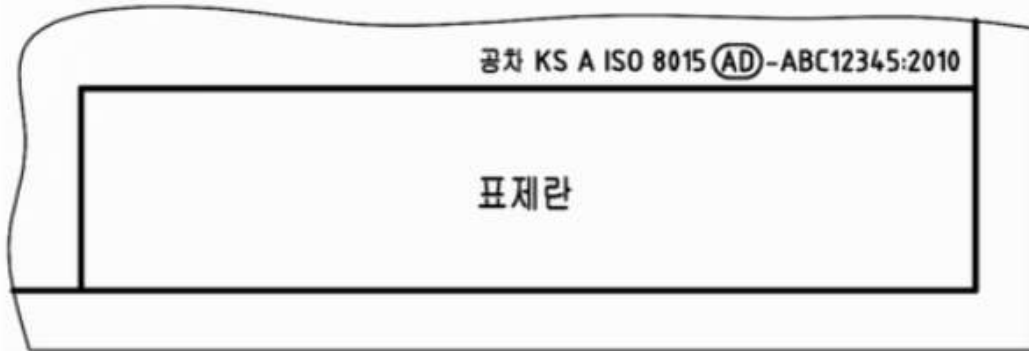


그림 1 — 변경된 기본 명세 연산자

7 특수 명세 연산자 규칙

7.1 일반사항

기하학적 특징에 대한 특수 명세 연산자는 ISO 기본 명세에 보충 정보(요건)를 추가하여 표시한다. 추가된 보충 정보는 규정된 기본 명세 연산자에 의한 작업 내용에 변화를 준다.

비고 1 이러한 유형의 추가된 보충 정보(요건)는 명세 수식으로 규정된다(KS B ISO 17450-2:2012의 3.4.2 참조).

표시된 특수 명세 연산자와 관련된 보충 요건이 없는 작업은 ISO 기본 명세에 따라 기본 명세로 규정된 대로 실시한다.

비고 2 현재 ISO GPS 표준은 모든 명세 연산자 분야의 모든 명세 연산자에 대한 디폴트(기본 값)를 제공하지 않는다. 따라서 아직도 많은 ISO 기본 명세 연산자는 불완전한 상태이다.

7.2에 명시된 기술은 다음과 같은 사항에 대한 특수 명세 연산자에 적용된다.

- ISO 1101, KS A ISO 1302 및 KS B ISO 5459 등에 따라 개별적으로 공차가 적용된 형체
- 도면의 독특한 기본 명세

7.2 ISO 기본 명세에 추가된 보충 정보(요건)

ISO 기본 명세에 추가된 보충 정보(요건)는 필요한 경우, ISO 기본 명세의 기본 작업을 변경할 수 있다. 이러한 정보는 다음과 같다.

a) 협회 규칙

- b) 필터 유형
- c) 전송 묶음
- d) 축침 선단
- e) 추출 전략

설계상의 특정 요구에 따라 이러한 기본 작업을 변경하는 경우, ISO 기본 명세는 다음과 같이 변경된다.

- ISO 1101 명세의 경우, 공차 표시의 두 번째 칸에 정보를 추가
- KS A ISO 1302 명세의 경우, 표면 결에 대한 완성된 그림 기호의 **a ~ e** 부분에 정보를 추가
- KS B ISO 14405-1 명세의 경우, 공차 표시에 수식어를 추가

상세한 내용은 해당 국가표준을 참조한다.

비고 현재, ISO GPS 표준은 필요한 모든 명세에 대한 수식어를 규정하지 않는다.

8 괄호 안의 작성 규칙

괄호 안에 작성된 내용은 오직 참고용이며, 명세/요건의 일부가 되지 못한다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

부속서 A (참고)

제품의 형상 명세(GPS) 적용표(매트릭스형)에 대한 관계

A.1 일반사항

제품의 형상 명세(GPS) 적용표에 대한 완전한 정보는 ISO/TR 14638을 참조한다.

A.2 이 표준에 대한 정보와 그 용도

이 표준은 모든 GPS 표준에 적용되는 수많은 기본 가정과 원칙, 그리고 GPS 매트릭스 시스템의 기본이 되는 기술적 제품 문서를 포함한다.

또한 이 표준은 관련문서 또는 도면 전용 기본 값의 직접 표시 또는 사용에 의한 비기본 명세 연산자를 포함한다.

A.3 GPS 적용표에서의 위치

이 표준은 그림 A.1에 도식으로 나타낸 것과 같이 GPS 매트릭스 시스템의 기타 모든 표준에 영향을 미치는 GPS 기본표준이다.

GPS 공통표준						
GPS 일반표준						
표준 연결 번호	1	2	3	4	5	6
크기	X	X	X	X	X	X
거리	X	X	X	X	X	X
반지름	X	X	X	X	X	X
각도	X	X	X	X	X	X
데이텀에 관계 없는 선의 형상	X	X	X	X	X	X
데이텀에 관계 있는 선의 형상	X	X	X	X	X	X
데이텀에 관계 없는 면의 형상	X	X	X	X	X	X
데이텀에 관계 있는 면의 형상	X	X	X	X	X	X
자세	X	X	X	X	X	X
위치	X	X	X	X	X	X
원주 흔들림	X	X	X	X	X	X
온 흔들림	X	X	X	X	X	X
기준 면	X	X	X	X	X	X
거칠기 프로파일	X	X	X	X	X	X
파상도 프로파일	X	X	X	X	X	X
1차 프로파일	X	X	X	X	X	X
표면 결함	X	X	X	X	X	X
모서리	X	X	X	X	X	X

그림 A.1 — GPS 적용표에서의 위치

A.4 관련표준

관련표준은 그림 A.1에 제시된 연결표준에 포함되는 표준이다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

참고문헌

- [1] ISO 1:2002, Geometrical Product Specifications(GPS) — Standard reference temperature for geometrical product specification and verification
비고 ISO 1:2016에 대응하는 KS는 2022년도에 고시된 KS B ISO 1이다.
- [2] ISO 1101:2004, Geometrical Product Specifications(GPS) — Geometrical tolerancing — Tolerances of form, orientation, location and run-out
비고 ISO 1101:2017에 대응하는 KS는 2021년도에 고시된 KS A ISO 1101이다.
- [3] KS A ISO 1302:2002, 제품의 형상 명세(GPS) — 제품의 기술 문서에서 표면의 결에 대한 지시
- [4] ISO 2692:2006, Geometrical product specifications(GPS) — Geometrical tolerancing — Maximum material requirement(MMR), least material requirement(LMR) and reciprocity requirement(RPR)
비고 ISO 2692:2014에 대응하는 KS는 2020년에 고시된 KS B ISO 2692이다.
- [5] KS B ISO 2768-1:1989, 일반 공차 — 제1부: 개별 공차 지시가 없는 선 치수와 각도 치수에 대한 공차
- [6] KS B ISO 5459:2011, 제품의 형상 명세(GPS) — 기하 공차 표시 — 기하 공차를 위한 데이텀 및 데이텀 시스템
- [7] KS A ISO 7200:2004, 제품의 기술 문서(TPD) 표제란의 정보 구역과 표제
- [8] KS B ISO 10579:2010, 제품의 형상 명세(GPS) — 치수 및 공차의 지시방법 — 비강체 부품
- [9] ISO 13715:2000, Technical drawings — Edges of undefined shape — Vocabulary and indications
비고 ISO 13715:2017에 대응하는 KS는 2018년도에 고시된 KS A ISO 13715이다.
- [10] ISO 14253-1:1998, Geometrical Product Specifications(GPS) — Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment — Part 1: Decision rules for proving conformance or nonconformance with specifications
비고 ISO 14253-1:2017에 대응하는 KS는 2020년도에 고시된 KS B ISO 14253-1이다.
- [11] KS B ISO 14253-2:2011, 제품의 형상 명세(GPS) — 가공품과 측정장비의 측정에 의한 검사 — 제2부: GPS 측정, 측정장비 교정과 제품 검증의 불확도 평가 가이드
- [12] KS B ISO 14405-1:2010, 제품의 형상 명세(GPS) — 치수 공차기입 — 제1부: 선 치수
- [13] ISO/TR 14638:1995, Geometrical product specification(GPS) — Masterplan
비고 ISO 14638:2015에 대응하는 KS는 2022년도에 고시된 KS B ISO 14638이다.
- [14] ISO 14978:2006, Geometrical product specifications(GPS) — General concepts and requirements for GPS measuring equipment

KS A ISO 8015:2011

해설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

1 개요

1.1 제정의 취지

이 표준은 모든 다른 국가표준, 기술 명세, 치수 및 제품의 형상 명세(GPS) 및 검증과 관련된 기술 보고서의 작성, 해석 및 적용에 유효한 기본 개념, 원칙 및 규칙을 명시 위하여 제정하였다.

2 그간의 제 개정 경위

2002년 제정 이후 2007년과 2012년에 적부 확인했으며, 2013년과 2018년 개정을 하였고, 이번(2023년) 개정에 이르렀다.

3 이번 개정(2023년)

KS A 0001:2023에 맞추어 머리말을 수정하였고, 해설을 신설하였다. 본체에서 문장 쓰는 방법에 따라 맞을 와(과)로 수정하였고, ISO 표준에 맞춰 참고문헌의 순서를 조정했으며, 일부 참고문헌은 부합화 표준으로 정보를 수정하였다. 구체적인 개정 내용은 다음과 같다.

구분	개정 전	개정 후	비고
머리말	—	문구 보완	KS A 0001 부속서 E
본문	및	와/과	'문장쓰는 방법 수정' KS A 0001, H.2.2.2 참조
5.4	갑작스런	갑작스러운	표현 수정
5.9	ISO 10579	KS B ISO 10579	부합화 표준으로 수정
6.2	ISO 5459	KS B ISO 5459	부합화 표준으로 수정
7.2	ISO 5459	KS B ISO 5459	부합화 표준으로 수정
참고 문헌	[1] KS A ISO 1302:2002, 제품의 형상 명세(GPS) — 제품의 기술 문서에서 표면의 결에 대한 지시 [2] KS B ISO 2768-1:1989, 일반 공차 — 제1부: 개별 공차 지시가 없는 선 치수와 각도 치수에 대한 공차	[1] ISO 1:2002, Geometrical Product Specifications(GPS) — Standard reference temperature for geometrical product specification and verification 비고 ISO 1:2016에 대응하는 KS는 2022년도에 고시된 KS B ISO 1이다. [2] ISO 1101:2004, Geometrical Product Specifications(GPS) — Geometrical tolerancing — Tolerances of form,	ISO 표준에 맞춰 순서 조정, 일부 참고문헌은 부합화 표준으로 수정

구분	개정 전	개정 후	비고
	[3] ISO 5459:2011, Geometrical product specifications(GPS) — Geometrical tolerancing — Datums and datum systems 비고 ISO 5459:2011에 대응하는 KS는 2014년도에 고시된 KS B ISO 5459이다. [4] KS B ISO 14253-2:2011, 제품의 형상 명세(GPS) — 가공물과 측정장비의 측정에 의한 검사 — 제2부: GPS 측정, 측정장비 교정 및 제품 검증의 불확도 추정 지침 [5] KS B ISO 14405-1:2010, 제품의 형상 명세(GPS) — 치수 공차 기입 — 제1부: 선 치수 [6] ISO 1:2002, Geometrical product specifications(GPS) — Standard reference temperature for geometrical product specification and verification 비고 ISO 1:2002에 대응하는 KS는 2004년도에 고시된 KS B ISO 1이다. [7] ISO 1101:2004, Geometrical product specifications(GPS) — Geometrical tolerancing — Tolerances of form, orientation, location and run-out	orientation, location and run-out 비고 ISO 1101:2017에 대응하는 KS는 2021년도에 고시된 KS A ISO 1101이다. [3] KS A ISO 1302:2002, 제품의 형상 명세(GPS) — 제품의 기술 문서에서 표면의 결에 대한 지시 [4] ISO 2692:2006, Geometrical product specifications(GPS) — Geometrical tolerancing — Maximum material requirement(MMR), least material requirement(LMR) and reciprocity requirement (RPR) 비고 ISO 2692:2014에 대응하는 KS는 2020년에 고시된 KS B ISO 2692이다. [5] KS B ISO 2768-1:1989, 일반 공차 — 제1부: 개별 공차 지시가 없는 선 치수와 각도 치수에 대한 공차 [6] KS B ISO 5459:2011, 제품의 형상 명세(GPS) — 기하 공차 표시 — 기하 공차를 위한 데이텀 및 데이텀 시스템 [7] KS A ISO 7200:2004, 제품의 기술 문서(TPD) 표제란의 정보 구역과 표제	

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 영업과 사용을 금지합니다.

구분	개정 전	개정 후	비고
	[8] ISO 2692:2006, Geometrical product specifications(GPS) — Geometrical tolerancing — Maximum material requirement(MMR), least material requirement(LMR) and reciprocity requirement (RPR) 비고 ISO 2692:2006에 대응하는 KS는 2014년도에 고시된 KS B ISO 2692이다. [9] ISO 7200:2004, Technical product documentation — Data fields in title blocks and document headers 비고 ISO 7200:2004에 대응하는 KS는 2014년도에 고시된 KS A ISO 7200이다. [10] ISO 10579:2010, Geometrical product specifications(GPS) — Dimensioning and tolerancing — Non-rigid parts 비고 ISO 10579:2010에 대응하는 KS는 2014년도에 고시된 KS B ISO 10579이다. [11] ISO 13715:2000, Technical drawings — Edges of undefined shape — Vocabulary and indications 비고 ISO 13715:2002에 대응하는 KS는 2013년도에 고시된 KS A ISO 13715이다. [12] ISO 14253-1:1998, Geometrical	[8] KS B ISO 10579:2010, 제품의 형상 명세(GPS) — 치수 및 공차의 지시방법 — 비강체 부품 [9] ISO 13715:2000, Technical drawings — Edges of undefined shape — Vocabulary and indications 비고 ISO 13715:2017에 대응하는 KS는 2018년도에 고시된 KS A ISO 13715이다. [10] ISO 14253-1:1998, Geometrical Product Specifications(GPS) — Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment — Part 1: Decision rules for proving conformance or non-conformance with specifications 비고 ISO 14253-1:2017에 대응하는 KS는 2020년도에 고시된 KS B ISO 14253-1이다. [11] KS B ISO 14253-2:2011, 제품의 형상 명세(GPS) — 가공품과 측정장비의 측정에 의한 검사 — 제2부: GPS 측정, 측정장비 교정과 제품 검증의 불확도 평가 가이드	이 문서의 저작권 규정에 따라 상업적 사용을 금지합니다.

구분	개정 전	개정 후	비고
	Product Specifications(GPS) — Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment — Part 1: Decision rules for proving conformance or non-conformance with specifications 비고 ISO 14253-1:1998에 대응하는 KS는 2005년도에 고시된 KS B ISO 14253-1이다. [13] ISO/TR 14638:1995, Geometrical product specification(GPS) — Masterplan 비고 ISO/TR 14638:1995에 대응하는 KS는 2005년도에 고시된 KS B ISO 14638이다. [14] ISO 14978:2006, Geometrical product specifications(GPS) — General concepts and requirements for GPS measuring equipment	[12] KS B ISO 14405-1:2010, 제품의 형상 명세(GPS) — 치수 공차기입 — 제1부: 선 치수 [13] ISO/TR 14638:1995, Geometrical product specification(GPS) — Masterplan 비고 ISO 14638:2015에 대응하는 KS는 2022년도에 고시된 KS B ISO 14638이다. [14] ISO 14978:2006, Geometrical product specifications(GPS) — General concepts and requirements for GPS measuring equipment	
해설	—	해설 신설	KS A 0001의 부속서 N